题目

已知 $pK_a(HF) = 3.17$；反应 $HF + F^- \rightleftharpoons HF_2^-$ 的平衡常数$K_c^\circ = 3.98$。

（1）向$100\ mL\ 0.200\ mol \cdot L^{-1}$ HF中加入KOH固体（忽略体积改变，下同）以得到$pH = 3.50$的缓冲溶液1，所需KOH的质量为u g。

（2）已知$K_{sp}(LiF) = 1.84 \times 10^{-3}$，假定溶液pH不变，使用溶液的物料守恒关系，可算得LiF在溶液1中的溶解度s $(g \cdot L^{-1})$为$v\ g \cdot L^{-1}$。

（3）假定改为向缓冲溶液1中加入NaF固体使$[Na^+]$与上问算得的$[Li^+]$相等，则平衡时的pH为w。

则vw/u约为（若算得的结果与所有选项误差均大于5%则选A）

A. 其他选项均不正确

B. 1.47

C. 2.08

D. 0.26

E. 1.92

F. 4.06

G. 3.88

H. 0.67

I. 3.12

J. 2.50

K. 4.44

L. 5.61

M. 6.06

N. 1.71

O. 3.54

P. 7.89

答案

正确答案: C

详细解析

（1）

设最终 $[\mathrm{F^-}] = \mathrm{x\ mol \cdot L^{-1}}$

$[\mathrm{HF}] = (10^{-3.50}/10^{-3.17})\mathrm{x} = 0.468\mathrm{x\ mol \cdot L^{-1}}$

$[\mathrm{HF_2^-}] = 3.98 \cdot 0.468\mathrm{x} \cdot \mathrm{x} = 1.86\mathrm{x}^2\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$

物料守恒：$[\mathrm{F^-}] + [\mathrm{HF}] + 2[\mathrm{HF_2^-}] = (1 + 0.468)\mathrm{x} + 2 \cdot 1.86\mathrm{x}^2 = 0.200\ (\mathrm{mol \cdot L^{-1}})$

解得 $x = 0.107$，$[\mathrm{F^-}] = 0.107\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$，$[\mathrm{HF}] = 0.050\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$，$[\mathrm{HF_2^-}] = 0.021\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$

CHECKPOINT 2 PTS

$[\mathrm{F^-}] = 0.107\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$，$[\mathrm{HF_2^-}] = 0.021\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$

忽略 $[\mathrm{OH^-}]$，$[\mathrm{K^+}] \approx [\mathrm{F^-}] + [\mathrm{HF_2^-}] - [\mathrm{H^+}] = 0.128\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$，$\mathrm{m(KOH)} = 0.72\ \mathrm{g}$

CHECKPOINT 1 PTS

$\mathrm{m(KOH)} = 0.72\ \mathrm{g}$

（2）

pH不变，则上问得出的F、HF、HF_2关系不变

设$[F]=y\ mol\cdot L^{-1}$，$[Li^+]=(1.84\times10^{-3}/y)\ mol\cdot L^{-1}$

物料守恒：$[F]+[HF]+2[HF_2]=c(HF)+[Li^+]$

CHECKPOINT 1 PTS

物料守恒：$[F]+[HF]+2[HF_2]=c(HF)+[Li^+]$

$(1+0.468)y+2\cdot1.86y^2=0.200+1.84\times10^{-3}/y$

解得$y=0.114$，$[Li^+]=0.0161\ mol\cdot L^{-1}$，$s=0.42\ g\cdot L^{-1}$

CHECKPOINT 2 PTS

$s=0.42\ g\cdot L^{-1}$

（3）

此时$[Na^+]=0.0161\ mol\cdot L^{-1}$，氟的分析浓度为$0.200+0.0161=0.216\ (mol\cdot L^{-1})$

此时溶液相当于$0.144\ mol\cdot L^{-1}$ MF(KF + NaF) + $0.072\ mol\cdot L^{-1}$ HF

设$[HF]=a\ mol\cdot L^{-1}$，$[F^-]=b\ mol\cdot L^{-1}$，$[HF_2^-]=3.98ab\ mol\cdot L^{-1}$，$[H^+]=10^{-3.17}(a/b)\ mol\cdot L^{-1}$

物料守恒：$[HF]+[F^-]+2[HF_2^-]=a+b+2\cdot3.98ab=0.216\ (mol\cdot L^{-1})$ (*)

CHECKPOINT 1 PTS

物料守恒：$[\mathrm{HF}] + [\mathrm{F}^-] + 2[\mathrm{HF}_2^-] = \mathrm{a} + \mathrm{b} + 2 \cdot 3.98\mathrm{ab} = 0.216\ (\mathrm{mol} \cdot \mathrm{L}^{-1})$

质子守恒：$[\mathrm{HF}] + [\mathrm{HF}_2^-] + [\mathrm{H}^+] = \mathrm{a} + 3.98\mathrm{ab} + 10^{-3.17}(\mathrm{a}/\mathrm{b}) = 0.072\ (\mathrm{mol} \cdot \mathrm{L}^{-1})$ (**)

CHECKPOINT 1 PTS

质子守恒：$[\mathrm{HF}] + [\mathrm{HF}_2^-] + [\mathrm{H}^+] = \mathrm{a} + 3.98\mathrm{ab} + 10^{-3.17}(\mathrm{a}/\mathrm{b}) = 0.072\ (\mathrm{mol} \cdot \mathrm{L}^{-1})$

由(*)，$\mathrm{a} = 0.072/(1 + 3.98\mathrm{b} + 10^{-3.17}/\mathrm{b})$

代入(**)：$0.072(1 + 7.96\mathrm{b})/(1 + 3.98\mathrm{b} + 10^{-3.17}/\mathrm{b}) + \mathrm{b} = 0.216$

解得 $\mathrm{b} = 0.121$，$\mathrm{a} = 0.0484$

$\mathrm{pH} = 3.17 - \lg(\mathrm{a}/\mathrm{b}) = 3.57$

CHECKPOINT 2 PTS

$\mathrm{pH} = 3.57$

$u = 0.72, v = 0.42, w = 3.57$，故 $vw/u = 2.08$，选C